生物制药工程 2024

免责声明：本提纲整理者非常不靠谱，仅仅针对 2024 年培养方案改革后第一批考试、仅仅整理了老师上课提到的可能的考点和题型。**孩子**你若相信就拿去背，不信还请另请高明。考试炸了还请不要怨天怨地埋怨整理者，**想想自己努力了没有？**

若时间不紧张，建议搭配课件同时复习；

最后，不管考的好与差，祝大家遇到一位海底捞老师！——一位 22 级不愿透露姓名的水货编者留

第一章— 绪论

- **制药链**：
  从药物研发、生产制造到上市的诸多环节和过程
- **制药工艺过程**
  在药物制造阶段，按一定的工艺流程将若干车间串联起来，进行药物生产
- 药物生产过程，由**工艺过程**和**辅助过程**组成。
- **制药工艺学**
  研究药物工业生产过程的共性规律及应用的一门学科；包括工艺原理、工艺条件与设备选型、工艺路线、质量控制；
- **制药工艺学的研究内容**
  研究药物制造原理、生产技术、工艺路线与过程优化、工艺放大与质量控制，从而分析和解决药物生产过程的实际问题。
- **制药工艺研究三步骤：**
  小试研究（实验室规模）、
  中试放大研究（中试车间规模）、
  业化生产研究（生产车间规模）
- **根据典型的药物生产过程，制药工艺过程分为 4 类：**
  ☆化学制药工艺：多步连续化学合成反应，随后分离纯化过程；
  ☆生物技术制药工艺：生物反应过程合成产物，随后分离纯化过程；
  ☆中药制药工艺：以化工分离提取单元操作组合为主，提取药效成分；
  ☆制剂工艺：通过制剂工程技术，原料药剂型化，形成临床剂型。
- **生物技术制药工艺包括上游和下游工艺过程**

上游过程：

1. 以生物材料为核心，目的在于获得药物；
2. 包括菌种或细胞选育在内的药物研发、培养基优化与制备、
3. 微生物发酵工艺（或细胞培养工艺）设计优化与检测控制等；
4. 核心技术：基因工程、发酵工程、细胞工程、酶工程等。

下游过程

1）以目标药物后处理为核心，获得符合纯度、活性、稳定性等质量要求的药物；

2）包括产物提取、分离、纯化工艺，产品检测及质量保证等；

3）核心技术：分离纯化工程等。

生物技术药物:

指利用生物机体、组织、细胞，生产制造或从中分离得到的具有预防、治疗和诊断功能的药品，包括多肽、蛋白质、酶和核酸以及具有生物活性的初级代谢和次级代谢产物、天然活性化合物及其类似物。

生物药物:

利用现代生物技术生产的治疗性药物;
是基于基因工技术和杂交瘤技术生产的药物;
也包括以核酸为基础生产的治疗性药物;
不包括直接从天然组织、器官、血液提取的生化药物;
比"生物技术药物"的内涵狭窄的多。

生物技术制药:

利用生物技术生产制造药物的过程;既包括采用传统生物技术制造药物，如微生物发酵技术;也包括采用现代生物技术制造药物,如基因工程技术等。

- ✯ 微生物发酵制药
- ✯ 基因工程技术制药
- ✯ 酶工程技术制药
- ✯ 细胞培养技术制药

微生物药物:

包括抗生素和具有其他药理作用的代谢产物，以微生物代谢产物为先导化合物、通过生物或化学方法制得的衍生物

微生物发酵制药:

其本质是通过微生物的代谢活动合成、积累具有药物价值的代谢产物。

酶工程技术制药

- ●自然酶制剂的工业应用
- ●工艺结构紧凑、简单、高产、成本低、产品收率高、纯度好、可重复生产，对环境污染小。

细胞培养技术制药:

- **动植物细胞培养**: 在离体条件下的人工培养基上培养动植物细胞，使之生长繁殖并发育。
- 细胞具有全能性,即含物种所有遗传物质的细胞具有发育成为个体的潜在能力。

基因工程技术制药

基因工程药物:可以提供正常生理需要的蛋白质,调节细胞的生理功能，实现治疗目的。

基因工程制药的特点:

- ✓ 可以获得天然来源难以得到生理活性物质，使之成为新药;
- ✓ 利用基因工程技术使得活性蛋白、多肽基因在微生物、细胞、动植物反应器中获得高效表达;
- ✓ 提供足够数量的生理活性物质，扩大生理活性物质的使用范围;
- ✓ 不断发掘和开发更多的新型活性物质;
- ✓ 改造内源生理活性物质，提高生物活性;
- ✓ 利用基因工程技术获得新化合物，扩大药物来源。

第二章-微生物发酵制药工艺

微生物药物：微生物在其生命活动过程中产生的生理活性物质及其衍生物

微生物发酵制药：利用制药微生物的生长繁殖，通过发酵，代谢合成药物，然后从中分离提取、精制纯化，获得药品的过程。

比活：目标蛋白质常以活性单位（U）来表示，而单位质量总蛋白中含有的目标蛋白的单位数称为比活（U/mg）。

纯化因子：精制前后比活提高的倍数

生物技术下游加工过程的特点：

1、发酵液成分复杂

2、培养液产物浓度低，但杂质含量却很高。

3、欲提取的生物物质通常很不稳定。

4、弹性要求大

下游加工过程遵循的四条原则：

（1） 时间短

（2） 温度低

（3） pH 值适中（选择在生物物质的稳定范围内）

（4） 严格清洗消毒（包括厂房、设备及管路，特别注意死角）

发酵结束后，为什么要尽快进行产物提取？

1 培养环境改变，代谢途径可能改变而破坏产品；

2 感染杂菌，破坏产品；

3 发酵液中蛋白酶或糖苷酶的存在可能会破坏产品。

4 发酵也不宜存放过久，应尽快进行提取。

分离技术：

基于相间分配平衡差异的**平衡分离法**；

外力作用下产生的溶质移动速度差别的**差速分离法**。

下游加工过程可分为 4 个阶段：

1)、发酵液的预处理和固液分离（酸化、加热；絮凝剂）

2)、初步纯化（提取）【吸附法、离子交换法、 沉淀法、溶剂萃取法、两水相萃取法、超临界流体萃取、逆胶束萃取、超过滤。】

3)、高度纯化（精制）

4)、成品加工。

破碎原则：

1) 若提取的产物在细胞质内，需用机械破碎法。

2) 若在细胞膜附近则可用较温和的非机械法。

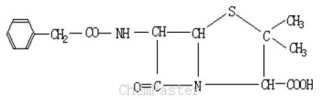
3) 若提取的产物与细胞膜或壁相结合时，可采用机械法和化学法相结合的方法，以促进产物溶解度的提高或缓和操作条件，但保持产物的释放率不变。

第三章-抗生素发酵生产工艺

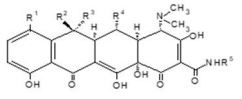
抗生素:

生物在其生命活动过程中产生(或用化学、生物或生物化学方法衍生的)的在低微浓度下能选择性的抑制他种生物机能的化学物质。

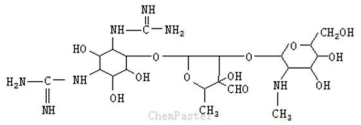
抗生素的化学结构分类



β-内酰胺类抗生素



四环素类抗生素



氨基糖苷类抗生素



大环内脂类抗生素

抗生素生产途径:

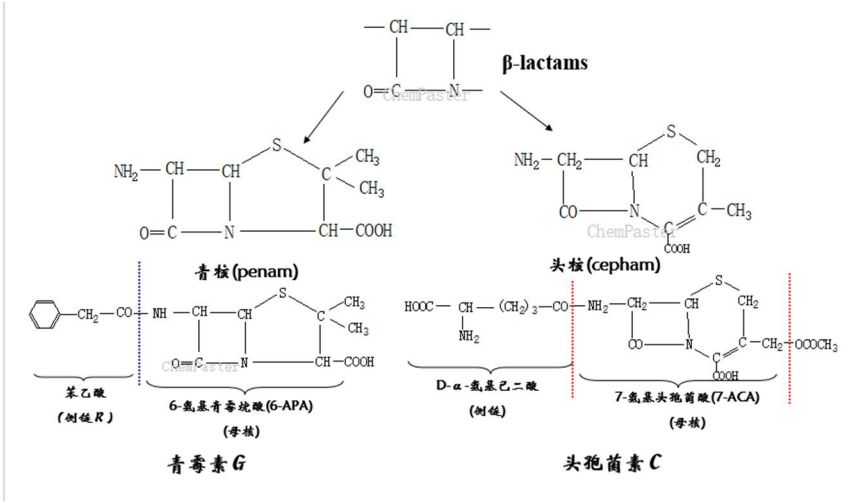
微生物发酵生产工艺
全化学合成生产工艺
半合成生产工艺

青霉素: β-内酰胺类抗生素——主要作用于生长期细菌

β-内酰胺类抗生素抗菌机制:

- ✓ 抑制胞壁粘肽合成酶，阻碍粘肽合成，使细胞壁缺损，菌体破裂死亡
- ✓ 触发细菌自溶酶活性。

青霉素母核: 苯乙酸系列



青霉素优点: 毒性小，但其降解物或聚合物易引起免疫变态反应，即过敏反应，临床应用前需要进行皮试。

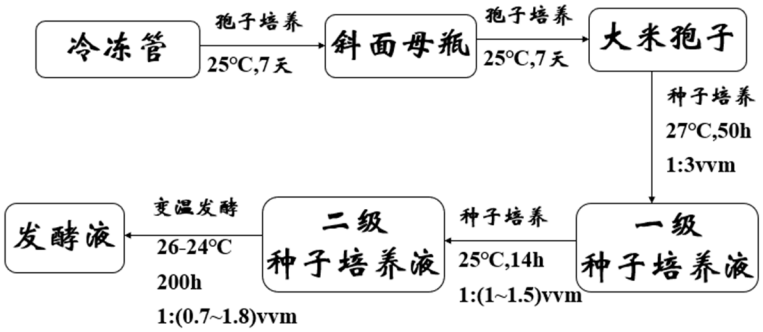
青霉素缺点: 对酸不稳定，不能口服，排泄快，对革兰氏阴性菌无效

青霉素理化性质:

- ✓ 青霉素是有机酸，易溶于醇、酸、醚、酯类。
- ✓ 在水中溶解度很小，且很快失去活性。
- ✓ 青霉素 G 的 pK 值为 2.76，能与无机或有机碱成盐。
- ✓ 青霉素盐极易溶于水，但难溶于有机溶剂。

青霉素生产菌种: 产绿色孢子的**产黄青霉**

青霉素的发酵工艺:



反复分批式两段变温发酵:

- ✓ 发酵罐: 100 m^3，装料 80 m^3，接种量 20 %。
- ✓ 培养基: 花生饼粉，葡萄糖，尿素，硝酸铵，硫代硫酸钠，*苯乙酰胺*，碳酸钙，玉米油，硅油。
- ✓ 参数条件: 1: (0.8¯1.2); 150¯200 rpm; 前 60 h，pH6.4¯6.6，26 ℃; 60 h 后，pH6.7，24 ℃。
- ✓ 带放: 6-10 次，间隔 24 h，带放量 10 %。
- ✓ 发酵周期: 180¯220 h。
- ✓ 补料: 连续流加葡萄糖、$(NH_4)_2SO_4$ 以及前体物质苯乙酸盐。
- ✓ 关键: 补糖率

6-APA: 6-氨基青霉烷酸

6-APA 由青霉素钾盐酶化裂解而成，是生产半合抗青霉素类抗生素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。

青霉素发酵液的过滤和预处理

除杂:

Ca^{2+} – 草酸，草酸钠

Mg^{2+} – 三聚磷酸钠

Fe^{3+} – 黄血盐（亚铁氰化钾）

蛋白质 – 等电点，加明矾或絮凝剂法

青霉素的提取和精制

溶剂萃取法:

青霉素与碱金属所生成的盐类在水中溶解度很大，而青霉素游离酸易溶解于有机溶剂中。

链霉素: 氨基糖苷类抗生素是由**氨基环醇**、**氨基糖**和**糖**组成的抗生素的总称

广谱，对**需氧 G^-菌**有强大杀灭作用，对**某些 G^+菌**亦有杀菌作用，对厌氧菌几乎无抗菌作用。

对**静止期细菌**的杀菌力较强。在碱性环境中，其抗菌作用显著增强。

与青霉素或头孢菌素合用，有协同作用。

有**抗生素后效应**

抗生素后效应:

- ✓ 指细菌与抗生素短暂接触,当药物浓度下降,低于最低抑菌浓度(MIC)或清除后，细菌的生长仍受到持续抑制的效应。
- ✓ 它可被看作为病原体接触抗生素后复苏所需要的时间。
- ✓ 氨基苷类：与细菌核糖体亚基结合，**阻碍敏感细菌蛋白质合成**。它们的 PAE 表示药物从结合部位解离，细菌恢复核糖体合成蛋白能力所需的时间

抗菌机理:

1.起始阶段:抑制**30S 亚基**始动复合物和70S亚基始动复合物的形成;

2.延伸阶段：与 30S 亚基的 P_{10}蛋白结合，致 A 位歪曲，mRNA 错译，阻止移位;

3.终止阶段：阻止终止密码子与 A 位结合；阻止 70S 亚基的解离。

链霉素的发酵培养基:

碳源：**葡萄糖**（最适碳源）总量一般在 10%以上

氮源：有机氮源以**黄豆饼粉**为最佳，其他可作为辅助氮源。(黄豆饼粉、玉米浆、蚕蛹粉、酵母粉和麸质水)；无机氮源以硫酸铵和尿素为最常用，**氨水**可作无机氮源使用，可又调节发酵 pH 值。；游离的氨基酸对链霉菌的生长和生物合成有促进作用。

无机元素：磷酸盐、碳酸钙

链霉素生产菌种：灰色链霉菌：梅花形、馒头形

防止菌种变异:

①菌种采用冷冻干燥法或砂土管法保存。

②严格掌握保存生产菌种的条件，所有生产用菌种或斜面都要保存在冰箱或冷库中（0¯4℃），原始斜面的使用期限不超过 5d，生产斜面不超过 3d。

③严格控制生产菌落在琼脂斜面上的传代次数，一般以 3 次为限，并采用单菌落传代和新鲜斜面。

④定期进行纯化筛选，淘汰低单位的退化菌落。

⑤不断选育出高单位的新菌种，保证稳产高产。

链霉素提取：离子交换

链霉素精制:

去除洗脱液中无机和有机杂质，特别是与链霉素理化性质近似的一些有机阳离子杂质毒性较大，如**链霉胍、二链霉胺、杂质 1 号**（由**链霉胍**和**双氢链霉糖**两部分所组成的糖苷）等

红霉素：大环内酯类抗生素

抗菌谱: 抑制**许多革兰氏阳性菌**和**某些革兰氏阴性**菌。许多大环内酯类抗生素对**耐青霉素的葡萄球菌**和**支原体**有效，某些大环内酯类抗生素对**螺旋体、立克次体**和**巨大病毒**有效，个别品种还有**抗原虫**作用 。

作用靶点：核糖体 50S 亚基和 **23rRNA**，抑制蛋白质的合成。

红霉素生产菌种：红色糖多孢菌【避光培养-光线抑制其孢子生成】

红霉素 A 为主要成分，B、C 为杂质

红霉素的发酵培养基:

碳源: **蔗糖**(最适碳源); 生产上采用***葡萄糖(约占 80%)和淀粉(约占 20%)***

氮源: **黄豆饼粉**

前体: **丙醇——***丙酸对菌丝的毒性作用大于丙醇*

发酵液粘度: ***黏度越高，红霉素 C 含量越高***

提取: BA 萃取

四环素: *一类具有并四苯结构的广谱抗生素*

金霉素（7-C1-四环素）——抑氯剂

培养基中加入**抑氯剂**和**氯的竞争剂**时，则能合成 95%左右的四环素。

四环素不易溶于水、盐的水溶性也差

- ✓ 四环素与**尿素**形成等**摩尔复合物沉淀**，*不溶于水，而差向四环素、脱水四环素与尿素不能形成沉淀，可用于精制四环素。*
- ✓ 四环素尿素复合物在溶于有机溶剂时，分离形成四环素和尿素。

化学性质:

pH＜2: 四环素的**脱水化合物**-有毒

pH＞9: C 环破裂、生成**无效内酯型异构体**

pH2-6: α-二甲氨基很易发生**差向异构化反应**，生成无效、毒性大（2-3 倍）的 **4β-二甲氨基异构体**。

与金属离子形成不熔螯合物，如: **钙离子**可用于四环素的分离提取

四环素的生产菌种: 金色链霉菌

链霉素的发酵培养基:

氮源

花生饼粉、黄豆饼粉、棉籽饼粉、$(NH_4)_2SO_4$、NH_4Cl、NH_4NO_3、尿素等

脯氨酸、蛋氨酸等促进四环素的合成，但氨基酸浓度的增加，更利于菌体生长。10¯20mg/ml

碳源

淀粉酶解液较合适

因金色链霉菌的脂肪酶活力较强，故消沫油能作碳源利用。如鱼油、菜油

抑氯剂

竞争性的抑氯剂－**溴化钠**,抑制 C1 进入四环素结构,减少金霉素的合成.

M－促进剂(2-巯基苯并噻唑)，与溴化钠协同作用

无机盐

磷酸盐

- ✓ 高浓度的磷酸盐抑制 6-磷酸葡萄糖脱氢酶的活性，使产生还原性辅酶 II(NADPH)的五糖循环途径受阻。另外磷酸盐对合成四环素前体丙二酰 CoA 的合成有较强的抑制作用。
- ✓ 低浓度磷酸盐，使代谢速度全面缓慢，发酵单位也低。

铁离子、碳酸钙、硫酸镁

四环素的提取:

草酸酸化

沉淀法（ph9.0左右，氯化钙：得钙盐沉淀）

现代生物技术在抗生素工业中的应用

克隆抗生素生物合成基因的方法

- ✓ 阻断变株法
- ✓ 突变克隆法
- ✓ 直接克隆法
- ✓ 克隆抗生素抗性基因法
- ✓ 寡核苷酸探针法
- ✓ 同源基因杂交法
- ✓ 在标准宿主系统克隆检测单基因产物的方法

提高抗生素产量的方法

- ✓ 解除限速步骤提高产量
- ✓ 阻断支路代谢获得主要活性成分
- ✓ 引入透明颤菌血红蛋白增加微生物发酵产量
- ✓ 抗性基因和调节基因
- ✓ 引入特异的外源基因生物合成所需产物

第四章-氨基酸发酵生产工艺

氨基酸生产工艺:

微生物发酵生产工艺

野生型菌株、营养缺陷突变株、氨基酸结构类似物抗性突变株、营养缺陷兼结构类似物抗性突变株

酶法转化工艺

全化学合成生产工艺

蛋白质水解工艺

初生氨基酸:

微生物通过固氮作用、硝酸还原及自外界吸收氨使翻酸氨基化成相应的氢基酸，或微生物通过转氨酶作用，将一种氨基酸的氨基特移到另一种阳酸上，生成的新氨基酸也称为初生氨基酸。

次生氨基酸:

在微生物作用下，以初生氨基酸为前体转化成的其它氨基酸

谷氨酸生产菌的特性

L-谷氨酸发酵微生物的优良菌株多在棒状杆菌属、小短杆菌属、节杆菌属和短杆菌属中。

具有下述共同特性:

- ✓ 细胞形态为短杆至棒状;
- ✓ 无鞭毛，不运动;
- ✓ 不形成芽孢;
- ✓ 革兰氏阳性;

✓ 要求生物素（利用石蜡为碳源的要求硫胺素——维生素 B_1）;

✓ 在通气培养条件下产生大量 L－谷氨酸。

生物素缺陷型

谷氨酸发酵中，如果能够改变**细胞膜的通透性**，使谷氨酸不断地排到细胞外面，就会大量生成谷氨酸。

研究表明，影响细胞膜通透性的主要因素是细胞膜中的**磷脂**含量。因此，对谷氨酸产生菌的选育，往往从控制磷脂的合成或使细胞膜受损伤入手，如生物素缺陷型菌种的选育。

生物素（维生素 H）

是不饱和脂肪酸合成过程中所需的乙酰 CoA 的辅酶。

生物素缺陷型菌种因不能合成生物素，从而抑制了不饱和脂肪酸的合成。

脲酶活性强

能将**尿素**（脲）分解为**氨**和**二氧化碳**或**碳酸铵**的**酶**。

发酵后期补充尿素作为氮源

改变代谢途径:

谷氨酸的生物合成途径大致是: ***葡萄糖***经糖酵解(EMP 途径)和己糖磷酸支路(HMP 途径)生成***丙酮酸***，再氧化成***乙酰辅酶 A***(乙酰 CoA)，然后进入三羧酸(TCA)循环，生成 ***α-酮戊二酸***。α-酮戊二酸在谷氨酸脱氢酶的催化及有 NH_4^+ 存在的条件下，生成**谷氨酸**。

淀粉糖化工艺

酸水解工艺

液化: 淀粉原料加盐酸，pH1.5

糖化: 蒸汽加热，300 kPa 左右，25 min

冷却: 80 ℃

中和: 加碱，pH4－5，析出蛋白质和胶体

脱色: 除去色素和杂质（抑制发酵）--活性炭吸附和树脂

过滤: 得到糖液，制备培养基，进入发酵阶段

酶水解工艺

1. 糊化: 水浴加热并不断搅拌，淀粉浆逐渐糊化
2. 液化: 70－80℃，α-淀粉酶不断搅拌使其液化，
3. 灭酶过滤，滤液冷却加糖化酶在 60－65℃恒温水浴糖化。
4. 所形成的混合型糖汁，主要是麦芽糖，还有葡萄糖，低聚糖、糊精等其他单糖和低聚糖的混合物。

发酵培养过程控制特点：*典型的代谢控制发酵、生物素（维生素 H）亚适量*

氧: 谷氨酸产生菌是好氧菌，通风和搅拌不仅会影响菌种对氮源和碳源的利用率，而且会影响发酵周期和谷氨酸的合成量。尤其是在发酵后期，加大通气量有利于谷氨酸的合成。若通气不足，易生成乳酸或琥珀酸; 若通气过量，则易生成 α-酮戊二酸。

温度: 当菌体生长到稳定期，适当提高温度有利于产酸。

pH: 谷氨酸产生菌发酵的最适 pH 在 7.0～8.0。但在发酵过程中，随着营养物质的利用，代谢产物的积累，培养液的 pH 会不断变化。

如随着氮源的利用，放出氨，pH 会上升; 当糖被利用生成有机酸时，pH 会下降。

磷酸盐：它是谷氨酸发酵过程中必需的，但浓度不能过高，否则会转向缬氨酸发酵。

谷氨酸分离纯化工艺过程:

等电点沉淀法：pH3.22

沉淀、纯化、成盐、粗品、纯品

控制细胞膜通透性的方法

细胞膜通透性的控制方法大致可以分为两种类型:

一类是通过控制磷脂的合成来控制细胞膜通透性。细胞膜磷脂含量降低有利于提高细胞膜通透性，细胞膜磷脂含量高，不利于细胞膜通透性。

另一类是通过控制细胞壁的合成间接控制细胞膜通透性。当细胞壁合成不完全时，没有完整细胞壁保护的膜容易造成机械的损伤和经不起内部渗透压的压力，将造成膜的破坏，从而加大它的通透性。

生物素缺陷型、油酸缺陷型

赖氨酸

赖氨酸生产菌的特性

- ✓ 产其他氨基酸的微生物，主要是对上述产L－谷氨酸的优良菌株进行人工诱变后选育出的各种突变株:
- ✓ **营养缺陷型突变株。**利用营养缺陷型突变株发酵生产氨基酸的关键是限制某种反馈抑制物或阻遏物的量，以解除代谢调节机制而有利于代谢中间体或最终产物的过量积累。因此，不同氨基酸缺陷型生长在含有限量的所要求氨基酸的培养基中，往往能产生和积累大量某种氨基酸。例如,L-赖氨酸的生产菌株多采用高丝氨酸缺陷型突变株
- ✓ **调节突变株。**采用调节突变株发酵生产氨基酸是成功的工艺之一，因为这类突变株一旦对**氨基酸结构类似物**具备了抗性之后，其正常代谢调节机制即被解除，因而能够积累大量的相应的氨基酸;
- ✓ **营养缺陷型与抗反馈调节多重突变株。**采用这类多重突变株对提高某些氨基酸的发酵产率有明显的效果。例如，生产L－精氨酸、L－色氨酸、L－苯丙氨酸、L－酪氨酸、L－白氨酸和L－苏氨酸等就常采用多重突变株。

赖氨酸分离纯化工艺:

菌体和钙离子对后续工艺影响最大。草酸或硫酸，生成钙盐。调节pH，加入丙烯酰胺等絮凝剂，使菌体沉淀。再加入助滤剂后，过滤除去菌体

离子交换树脂吸附工艺

黄色短杆菌能够利用天冬氨酸合成赖氨酸、苏氨酸和甲硫氨酸。

赖氨酸发酵工艺：二步发酵法、直接发酵法

第五章-维生素发酵生产工艺

维生素：生物的生长和代谢所必需的微量有机物，既不是细胞的组成物质，也不是能量物质，起代谢调节作用。

维生素 C：L-抗坏血酸；水溶性；

生产工艺：双酮糖法、两步发酵工艺

双酮糖法：

- ✓ D-葡萄糖为原料，经过催化氢化生成 D-山梨醇，然后生物氧化转变为 L-山梨糖，酸性液中丙酮化，对 α,β-二仲醇进行保护。
- ✓ 高锰酸钾在碱性溶液中，氧化为二丙酮-2-酮-L-古龙酸，除去丙酮，内酯化和烯醇化，得 L-抗坏血酸

两步发酵工艺：

与双酮糖法相比：

从 L-山梨糖至 2-酮基-L-古龙酸的步骤不同：

以生物氧化取代化学氧化，工艺简洁

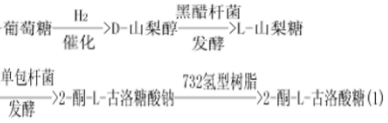
省去了丙酮化反应和化学氧化反应

节约丙酮、硫酸、高锰酸钾、氢氧化钠等原料试剂，防爆设备

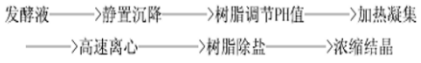
三废和污染小，提高了生产能力

两步发酵法生产维生素C生产流程

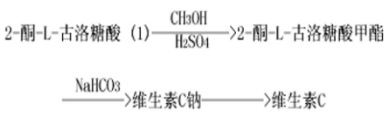
发酵过程



提取过程



转化过程



1、D-山梨醇的化学合成

2、第一步发酵：D-山梨醇——L-山梨糖

3、第二步发酵：L-山梨糖——2-酮基-L-古龙酸

生产菌种与机理：

葡萄糖酸杆菌为产酸菌：L-山梨糖转化为 L-艾杜糖（把 C1 位羟基氧化为醛基和羧基，艾杜酸）

巨大芽孢杆菌为搭配菌：转化为 2-酮基-L-古龙酸（把 C2 位羟基氧化为酮基）

维生素 C 的制备：酸转化工艺（淘汰）、碱转化

维生素 B2：2024 大概率不考察

维生素 B12：治疗贫血、唯一一种含**钴**的维生素、**胞内产物**

谢氏丙酸杆菌发酵：厌氧发酵

第六章-基因工程制药工艺

上游技术:

目的基因克隆酶切/质粒提取、酶切
连接、转化
PCR 筛选，酶切确认，提取质粒测序
转化宿主细胞
诱导表达
分离纯化目的蛋白

基因工程菌: 以微生物为操作对象，通过基因工程技术获得的表达外源基因，或过量表达或抑制自身基因的工程生物体。

大肠杆菌系统:

大肠杆菌（*Escherichia coli*）形态特征

细胞: G^-，单细胞，杆状，鞭毛，无芽孢，一般无荚膜。裂殖。
菌落: 白色至黄白色，光滑，直径 2~3mm

生化与遗传特性

能在仅有碳水化合物和氮、磷及微量元素的无机盐的极限培养基上生长，发酵糖，产气、产酸。
繁殖一代约 17min
基因工程中使用菌株: K-12 株的衍生菌株
基因组: 4.6 Mbp，3000 多种蛋白质
染色体 DNA 为环状双链，核外遗传物质为质粒

质粒载体-基本特征

自主复制性: 复制子—复制起始点及控制复制频率的调控元件。质粒 DNA 不依赖于染色体 DNA 而自主复制。

选择标记: 质粒编码的选择标记，产生一种新的表型，用于转化体的筛选。如: 抗生素抗性基因，氨苄、四环素、卡那等。

多克隆位点: 外源基因插入载体的位置，由多种常见的限制性内切酶位点序列构成。

不相容性: 具有相同或相似复制子结构及特征的两种不同质粒不能稳定地存在于同一宿主细胞内。

转移性: 通过细菌接合作用从一个宿主转移到另一个宿主细胞/菌

质粒类型:

严谨型质粒: 每个细胞含少数拷贝质粒
松弛型质粒: 每个细胞含几十至几百拷贝质粒
克隆质粒: 用于克隆和扩增外源基因
测序质粒: 用于基因测序
整合质粒: 用于外源基因与宿主染色体整合
穿梭质粒: 能在两种宿主细胞存在
表达质粒: 能表达基因产物

产物表达形式

不溶性蛋白质: 细胞质内形成包涵体

可溶性蛋白质：存在于细胞质

周质表达：外源蛋白被运输分泌到周质空间，可溶性

胞外表达：胞内可溶性蛋白质分泌到培养液中

大肠杆菌表达系统的问题

缺点:

1）缺乏翻译后修饰，如糖基化

2）常形成包涵体，复性效果差

3）蛋白质易被降解

4）内毒素难以除尽，产生热源

5）N 端增加的蛋氨酸容易引起免疫反应

优点:

1）简单，经济，快速

2）适合于制备抗体，供下游研究

酵母表达系统

表达载体—**穿梭载体:**

含有复制起始序列或整合序列、选择标记以及由启动子、终止子和信号肽序列构成的表达盒序列。

YIp 酵母整合载体

YCp 酵母着丝粒载体

YRp 酵母复制载体

YEp 酵母附加载体

优点:

载体：安全、无毒

营养缺陷选择外来质粒

培养条件简单，大规模培养技术成熟

亚细胞器分化，进行蛋白质的翻译后正确修饰和加工，并具有良好的蛋白质分泌能力

缺点:

酿酒酵母发酵产生乙醇，制约了高密度发酵

修饰的蛋白质糖基化侧链过长，会引起副作用

毕赤酵母表达系统:

Pichia pastoris 是甲醇利用型酵母,可以用甲醇作为唯一的碳源;

优点:

- ✓ 蛋白加工、折叠、翻译后修饰等。
- ✓ 操作时与 *E.coli* 及酿酒酵母同样简单。它比杆状病毒或哺乳动物组织培养等其它真核表达系统更快捷、简单、廉价，且表达水平更高。
- ✓ 同为酵母，毕赤酵母具有与酿酒酵母相似的分子及遗传操作优点，且它的外源蛋白表达水平是后者的十倍以至百倍。

蛋白质糖基化“

蛋白质的糖基化是真核生物的一种常见的翻译后修饰方式 ；

糖基化影响蛋白折叠、定位、转运、生物活性、可溶性、抗原性、半衰期。

细菌喜欢偏碱性：大肠杆菌适宜 pH 为 6.5-7.5
真菌喜欢微酸性：酵母适宜 pH 为 5.0-6.0

基因工程菌的不稳定性

基因工程菌的不稳定性主要表现在重组质粒的不稳定性这种不稳定性具有下列两种表现形式:

质粒的不稳定性

分裂不稳定: 指工程菌分裂时出现一定比例不含质粒子代菌的现象。

结构不稳定: 指外源基因从质粒上丢失或碱基重排、缺失所致工程菌性能的改变。

提高质粒稳定性的方法:

选择合适宿主菌
选择合适载体
施加选择压力
分阶段控制培养
控制培养条件
固定化

诱导：化学诱导、温度诱导

第七章-重组人干扰素生产工艺

细胞因子: 是指有机体细胞合成和分泌的小分子多肽，可调节机体的生理功能，参与各种细胞的增殖、分化、凋亡和行使各种功能

干扰素: 是机体免疫细胞产生的一类细胞因子，是机体受到病毒感染时，免疫细胞通过抗病毒应答反应而产生的一组结构类似、功能接近的生物**调节蛋白**。

分类:

IFN-α，由白细胞产生，有 25 种不同的亚型
IFN-β，成纤维细胞产生，4 种亚型、
IFN-γ，活化的 T 淋巴细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)产生，4 种亚型

干扰素的生产工艺研究:

- ✓ **体外诱生干扰素制备工艺**：仙台（Sendai）病毒诱导人白细胞
- ✓ **人源转化细胞系培养生产工艺**
- ✓ **基因工程大肠杆菌发酵生产工艺**
- ✓ **动物无限细胞系培养生产工艺（CHO 细胞）**
- ✓ **基因工程假单胞杆菌发酵生产工艺**

干扰素纯化工艺过程: 保持干扰素的活性

（1）溶解粗干扰素
（2）沉淀与疏水层析
（3）阴离子交换层析与浓缩
（4）阳离子交换层析与浓缩

（5）凝胶过滤层析
（6）无菌过滤分装
（7）检测项目

干扰素纯化工艺控制要点

（1）等电点沉淀
（2）膜分离
（3）疏水色谱
（4）离子交换色谱
（5）凝胶过滤色谱
（6）无菌灌装

第八章-动物细胞培养制药工艺

动物细胞代谢特性：糖代谢、氨基酸代谢、蛋白质糖基化修饰

免疫原性：

是指能够刺激机体形成特异抗体或致敏淋巴细胞的能力。即指抗原能刺激特定的免疫细胞，使免疫细胞活化、增殖、分化，最终产生免疫效应物质抗体和致敏淋巴细胞的特性。

也指抗原刺激机体后，机体免疫系统能形成抗体或致敏 T 淋巴细胞的特异性免疫反应。

细胞周期：细胞从分裂开始到分裂结束的一段时间。一个细胞分裂，形成两个细胞。12-24h（G1、S、G2、M）

细胞死亡的两种方式：

坏死：环境因素或病原物入侵，细胞受到严重伤害时快速膨胀，染色质凝聚而死亡，细胞直接裂解。特征是坏死过程不受细胞自主控制。

细胞凋亡：细胞对环境变化作出的有计划的、执行预定程序的死亡应答过程。特征是细胞收缩，细胞核和 DNA 断裂，同时被膜包裹形成带凋亡小体。

昆虫表达系统：用昆虫细胞或幼虫为宿主表达外源基因，以实现高水平表达。外源基因的表达载体为昆虫病毒，转染昆虫细胞或幼虫后，表达出目标蛋白质

优点：

家蚕完成基因组测序。

安全：杆状病毒对脊椎和哺乳动物无致病性，遗传上是安全的表达载体，产品安全性受 FDA 认可。

易饲养：家蚕丧失了野外生存能力，人工易饲养，发育快。

高量表达：强启动子，外源基因可超量表达。

高效表达：可容纳较大的外源基因(12kb),表达数个外源基因，如抗体，并且装配成有功能的分子。

翻译后的加工：能进行一系列翻译后的加工修饰,包括糖基化、脂肪酸酰基化、磷酸化、氨基酸的乙酰化、氨酰化等，大部分产物显示出良好的活性。

缺点：

重组率低，筛选困难，周期长，需要 4-10d。

高水平表达不连续且时间短：外源基因的表达在转染的晚期，大约在 20h 后起始基因表达，在 72¯94h 细胞裂解死亡，基因表达时间约 30-50h。

加工途径与哺乳动物细胞不完全相同：不提供复杂的 N 糖基化，如添加半乳糖和唾液酸残基，有可能造成溶解性、稳定性、免疫性等变化。

修饰效率可能不高：表达水平非常高，加工装备跟不上。

有限细胞系：

生长和寿命有限的细胞，经过若干传代培养后失去增殖能力，老化死亡。

特点：有限生长，无致瘤性，有接触抑制性。

无限细胞系：

寿命和活性不受传代次数影响的细胞系，可连续培养。也称为永久细胞系或连续细胞系。如肿瘤细胞，属于异倍体无限细胞系。

特点：没有接触抑制现象，对培养条件和营养因子等要求较低，倍增时间短，非常适合于制药工业生产。

CHO 细胞：Chinese hamster ovary，中国仓鼠卵巢，亚二倍体核型，2n=22

杂交瘤细胞系：小鼠脾细胞与骨髓瘤细胞的融合细胞

特点：无血清培养基中高密度悬浮生长，容易转染和生长，能进行糖基化等加工修饰，大量分泌和高效表达。

细胞系：原代培养物开始第一次传代培养后的细胞，即称之为细胞系

细胞株：从一个经过生物学鉴定的细胞系用单细胞分离培养或通过传代培养后的细胞，即称之为细胞株。

动物细胞表达载体：病毒载体、质粒穿梭载体

表达载体的设计与构建：

载体类型：病毒载体、质粒载体

启动子、复制子

转录起始序列

终止子

转染：外源基因导入哺乳动物细胞的技术统称。

动物细胞培养基：糖类、氨基酸、维生素、无机盐、激素与附加成分

动物细胞培养基的种类：

天然培养基

合成培养基

无血清培养基

生长基质：改变支持介质表面特性，促进细胞贴附的物质。（带正电荷）

接触抑制：细胞在生长基质上分裂增殖，逐渐汇集成片，当每个细胞与其周围的细胞互相接触时，细胞就停止增殖

细胞生长的基质依赖性：

贴壁依赖性细胞

非贴壁依赖性细胞

兼性细胞

原代培养

传代培养: 对长满器皿表面的细胞进行消化分离，接种到新的培养基上，进行新一轮培养。

细胞系的保存: 低温冷冻、*慢冻快融*

动物细胞大规模培养方法:

单层贴壁培养

悬浮培养

固定化培养

载体结合: 吸附法、共价贴附法、离子/共价交联法

包埋--微囊培养: 用一层亲水半透膜把细胞包埋在微囊内，再悬浮于培养液中培养的过程。

胶原包埋贴壁细胞;

海藻酸、琼脂糖包埋非贴壁细胞

固定化方法的选择

培养规模、培养方式、所培养的细胞类型、制备方法的难易和成本

灌注操作: 一种细胞被截留在反应器内的连续操作方法

分为: **悬浮灌注培养、床层培养**

动物细胞群体生长特点

动物细胞体积大，无细胞壁，细胞倍增时间长，生长缓慢，易受污染;

培养过程需氧量少，对机械搅拌或剪切力敏感;

细胞间主要以聚集体形成存在;

原代细胞一般繁殖 50 代左右即退化死亡

第九章-重组人红细胞生成素的生产工艺

红细胞生成素（EPO): 又称促红细胞生成素，或红细胞生成刺激因子: 调节红系祖细胞，对红细胞生成有特异性刺激作用的细胞因子

工程 CHO 细胞系的构建

表达载体的构建

转染

目的基因高效扩增的细胞筛选与培养

培养工艺过程控制要点

（1）**搅拌控制**: 接种后，搅拌速度缓慢，使细胞贴附于载体上，随着细胞数量的增加逐渐提高搅拌速度。

（2）**温度控制**: 较为严格，恒定 37℃。

（3）**pH 值控制**: 7.2¯7.4，输入 CO_2和碳酸氢盐溶液维持其恒定。

（4）**溶解氧控制**: 在 50¯80%的范围内，通入氧气、空气或氮气按比例的混合气体。

（5）**葡萄糖控制**: 流加补料。

（6）**代谢废物控制**: 监测铵、乳酸盐类等，维持较低浓度，减少对细胞损害。

（7）无血清的合成培养基用于生产，可降低纯化过程中杂蛋白的含量，减少纯化的负载，并延长色谱柱的使用寿命，有效提高产品的纯度。

rhEPO 的分离纯化工艺:

初级分离
精制纯化
产品质量控制

第十章-抗体工程制药

抗体: 指能与相应抗原特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。

免疫球蛋白:具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白

单克隆抗体 McAb: 将**抗体产生细胞**与具有无限增殖能力的**骨髓瘤细胞**融合，通过有限稀释法及克隆化使杂交瘤细胞成为纯一的单克隆细胞系而产生的

单抗检测:

RIA（放射免疫测定）
ELISA（酶联免疫吸附试验）
FACS（流式细胞仪）
IFA（间接免疫荧光法）

细胞冷冻的意义: [慢冻、快融]

防止污染
避免染色体丢失
防止非分泌细胞的过度生长
防止细胞密度过高而死亡

单克隆抗体的大量制备:

经过反复克隆化获得的抗体阳性杂交瘤细胞株应立即扩大培养（除及时冻存的细胞外）。因多次传代易引起染色体逐渐丢失而使细胞产生抗体能力逐渐减弱甚至消失，还应尽早使用获得的抗体阳性杂交瘤细胞株制备单克隆抗体。

单克隆抗体的纯化:

体外诊断试剂 IgG 类-----沉淀处理+亲和层析
IgM 类------沉淀处理+凝胶过滤
体内诊断试剂或治疗用药-----亲和层析+阴离子交换层析，注意除去毒素、病毒、核酸等微量的污染物。

单克隆抗体的特性:

高度特异性
高度的均一性和可重复性
弱凝集反应和不呈现沉淀反应
对环境敏感性

单克隆抗体的优点与局限性

优点:

- ✓ 在体外“永久”地存活并传代;

- ✓ 用相对不纯的抗原，获得大量高度特异的、均一的抗体。适用于以标记抗体为特点的免疫学分析方法;
- ✓ 可用于体内的放射免疫显像和免疫导向治疗

局限性 ：

- ✓ 固有的亲和性和局限的生物活性限制了它的应用范围；反应强度不如多克隆抗体;
- ✓ 制备技术复杂、费时费工、价格较高

基因工程抗体:

指用基因工程方法，对抗体的基因进行重组、缺失、修饰改型等，构建载体，在受体细胞中表达，获得抗体。

嵌合抗体: 人一鼠嵌合抗体是将鼠源单抗的可变区与人抗体的恒定区融合而得到的抗体。

改型抗体: CDR 移植即把鼠抗体的 CDR 序列移植到人抗体的可变区内，所得到的抗体称 CDR 移植抗体或改型抗体，也就是人源化抗体。

噬菌体表面展示文库技术的要点

- ✓ 从免疫或未被免疫的 B 细胞中 PCR 扩增抗体全套基因片段
- ✓ 随机克隆入相应载体形成组合文库
- ✓ 将基因组合文库插入噬菌体编码膜蛋白的基因 g3 或 g8 的先导系列的紧靠下游
- ✓ 外源基因表达多肽以融合蛋白形式展示在外壳蛋白 N 端
- ✓ 用固相化抗原经"亲和结合一洗脱一扩增"数个循环直接、方便、简捷、高效地筛选出表达特异性好、亲和力强的抗体噬菌体库
- ✓ 筛选到的噬菌体再将基因 g3 或 g8 切除后，转入大肠杆菌
- ✓ 使翻译出的抗体分泌到细菌的质周腔内，形成游离的抗体片段，经过纯化即可获得目的抗体。

噬菌体抗体库技术的特点

模拟天然全套抗体库
避开了人工免疫和杂交瘤技术
可获得高亲和力的人源化抗体

优点:

- ✓ 将抗体的基因型和表型紧密联系起来;
- ✓ 可绕过杂交瘤技术，不需要复杂的基因工程技术;
- ✓ 抗体基因筛选的范围广;
- ✓ 技术稳定、可靠、生产周期短;可规模化生产;
- ✓ 适用范围广，既可用于抗体制备，也适用于其它蛋白如激素、酶、药物、随机多肽等的生产。

第十一章-疫苗技术

疫苗: 生物制品，诱导宿主体内针对某一传染病原的自然的保护性免疫资源从而保护宿主不发此传染病，同时中断此传染病在宿主群体中的传播。

重组疫苗及案例: 乙肝疫苗、流感病毒疫苗、艾滋病疫苗

常用疫苗的分类

第一代疫苗:

灭活疫苗: 用物理或化学方法将人工大量培养的完整的病原微生物杀死或灭活，使其丧失感染性和毒性而保持其免疫原性，并结合相应的佐剂而制备的生物制品。

优点:

- ✓ 制造工艺简单
- ✓ 免疫原性的稳定性高

缺点:

- ✓ 需要严格的灭活操作，保证疫苗中不含有灭活不完全的颗粒。
- ✓ 灭活疫苗所提供的免疫力较短暂，为完成免疫程序，需要进行多次接种，由于机体反复接受疫苗中异性蛋白质的刺激，而可能出现不良的过敏反应。

减毒活疫苗: 用人工筛选或诱变方式制备的使毒力高度减弱或基本无毒的生物制品

优点:

- ✓ 具有可诱发全面的免疫应答反应(体液免疫和细胞免疫)
- ✓ 注射量较少，只需接种一次， 免疫力持久。

缺点:

- ✓ 存在恢复毒力的危险。

第二代疫苗

亚单位疫苗: 提取病原微生物体内能刺激机体产生保护性免疫的有效抗原成分制备的疫苗

其特点是免疫效果好，可减少与保护性免疫无关的成分引起的不良反应，不含核酸，可防止病毒核酸致癌的可能性。

基因工程亚单位疫苗: 将编码免疫原的基因进行克隆、修饰、改造并借助载体转移至另一生物体基因组中，使之表达并产生所需抗原肽而制成的疫苗。

优点:

- ✓ 产量高、纯度高、安全性高、用于病原体难于培养或有潜在致癌性或有免疫病例作用的疫苗研究。

缺点:

- ✓ 与传统亚单位疫苗相比，免疫效果较差

基因工程载体疫苗: 利用微生物做载体，将保护性抗原基因重组到微生物体中，使用能表达保护性抗原基因的重组微生物制成的疫苗。

优点:

- ✓ 多为活疫苗，用量少，无需纯化，微生物本身可发挥佐剂效应增强免疫效果。

缺点:

- ✓ 曾感染过腺病毒或接种过痘苗的人，对载体微生物已具有免疫力，使之接种后不易繁殖，影响免疫效果。

第三代疫苗

DNA 疫苗：用编码有效免疫原的基因重组体，直接接种，使机体表达保护性抗原，并建立特异性免疫。

优点：

- ✓ 易于制备，便于保存，可多次免疫并且容易制成多联多价疫苗。

缺点：

- ✓ 可能的致癌性；能否引起免疫病理作用，如自身抗核酸抗体的产生，免疫耐受等。

治疗型疫苗与预防性疫苗

病原细菌的分离：

采样
样品的转移与预处理
培养基的制备

百日咳菌的分离

分离方法（收集带菌飞沫）
菌落的选择(灰白色，突起，较小，珍珠样)
菌种鉴定:生化检定和免疫学鉴定（凝集试验）

病毒的分离

采样
样品的转移与预处理
宿主细胞的选择与接种
分离病毒用细胞培养
病毒的检查和确认

全菌体百日咳疫苗（wPV）的制备(联合疫苗)

菌种、原液制备、DTwP 配制、wPV 的质控要点

水痘减毒活疫苗制备工艺

毒种、细胞培养、制剂成型

基因工程重组乙肝疫苗的制备工艺

抗原的表达载体与宿主细胞
酵母系统生产重组乙肝疫苗
工程菌的构建
种子制备
发酵罐培养
抗原的制备
制剂成型
CHO 细胞生产重组乙肝疫苗

第十二章-新型生物技术制药

反义 RNA：指可以与目标基因 mRNA 互补结合、并影响目标基因 mRNA 正常

功能的一段寡聚核苷酸分子。

RNA 干扰（RNA interference，RNAi）：指在进化过程中高度保守的、由双链 RNA 诱发的同源 mRNA 高效特异性降解的现象。

基因治疗：将外源正常基因或者有治疗作用的基因导入靶细胞，以纠正或补偿因基因缺陷和异常引起的疾病，以达到治疗目的的治疗方法。

给药途径：

离体基因导入：从患者体内分离细胞，进行体外培养并导入正确的基因，然后再将基因修饰过的细胞植回体内，通过它们在体内的定植、繁殖和表达目的基因，发挥修复基因缺陷的作用。步骤较繁琐、技术要求高、但效果和安全性较有保证。

体内基因导入：将携带正确基因的载体或 DNA 等，直接注射到患者体内，由它们将基因导入目标细胞，进行基因表达，产生治疗作用。操作简单、适用性广，但对载体要求较高

治疗性基因的导入方法

非生物法导入基因：缺乏专一性、导入效率低

用各种材料对 DNA 分子加以保护：脂质体

将基因连接到一些高分子材料（包括一些新型纳米颗粒）

生物法导入基因

腺病毒

腺相关病毒

反转录病毒

疱疹病毒、豆苗病毒和慢病毒等

腺病毒载体的特点

- ✓ 宿主范围广
- ✓ 腺病毒蛋白表达不以宿主增殖为必要条件
- ✓ 可获得高病毒效价
- ✓ 重组体非常稳定
- ✓ 不会引起肿瘤
- ✓ 有较高的安全性
- ✓ 无包膜，不易被补体灭活，可直接在体内应用
- ✓ 不整合入染色体

肿瘤的基因治疗

与遗传病的基因治疗不同，肿瘤的基因治疗不强调基因长期表达和持续发挥作用，而是要求快速杀伤肿瘤细胞，抑制肿瘤生长和转移。

因此，对于肿瘤基因治疗载体的要求为：不强调基因整合，而是强调通过基因治疗调动多种途径杀伤肿瘤细胞。